

TIME & WORK

TYPE - 03

$$\left(\frac{a^{\text{th}}}{b} \text{ Part} \dots \dots \text{Days} \right)$$

A $\longrightarrow \frac{1}{3}$ भाग काम $\longrightarrow$ 10 day में करता है।

$\frac{1}{3}$ भाग काम $\longrightarrow$ Total work

पूरा काम A $\longrightarrow 10 \times \frac{3}{1} = 30 \text{ day}$ में करेगा।

• Ram $\longrightarrow \frac{2}{5}$ भाग काम $\longrightarrow 12 \text{ day}$

Ram = पूरा काम $\longrightarrow 12 \times \frac{5}{2} = 30 \text{ day}$

• Ram $\longrightarrow \frac{4}{b}$ भाग काम $\longrightarrow 10 \text{ day}$

Ram = पूरा काम $\longrightarrow 10 \times \frac{b}{4}$

1. If Ram can complete $\frac{3}{5}$ of a work in 12 days, then in how many days he can complete the whole work ?/राम एक काम का $\frac{3}{5}$ भाग 12 दिनों में कर सकता है, तो वह पूरा काम कितने दिन में करेगा?

- (a) 20 (b) 25 (c) 28 (d) 15

Ram $\longrightarrow \frac{3}{5}$ भाग $\longrightarrow 12 \text{ day}$

Ram = पूरा काम = $12 \times \frac{5}{3}$
 $= 20 \text{ day}$

2. If Mohit can complete $\frac{2^{\text{rd}}}{3}$ of a work in 24 days, then in how many days can $\frac{1^{\text{th}}}{9}$ the work be completed by him?/मोहित एक काम का $\frac{2^{\text{rd}}}{3}$, 24 दिनों में कर सकता है, तो वह उस काम का $\frac{1^{\text{th}}}{9}$ कितने दिनों में करेगा।

(a) 8 (b) 4 (c) 6 (d) 5

$$\text{Mohit} \longrightarrow \frac{2}{3} \text{ भाग} \longrightarrow 24 \text{ day}$$

$$\begin{aligned} W &= \text{पूरा काम} = 24 \times \frac{3}{2} \\ &= 36 \text{ day} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{So, Mohit} &\longrightarrow \frac{1}{9} \text{ भाग} \longrightarrow 36 \times \frac{1}{9} \\ &= 4 \text{ day} \end{aligned}$$

3. A worker completes $\frac{3}{5}$ of a work in 12 days. In how many days will he complete $\frac{3}{4}$ of the work?/एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का $\frac{3}{5}$ भाग पूरा करता है। वह कार्य का $\frac{3}{4}$ भाग कितने दिनों में पूरा करेगा।

(a) 18 (b) 20 (c) 16 (d) 15

$$\text{Worker} \longrightarrow \frac{3}{5} \text{ भाग} \longrightarrow 12 \text{ day}$$

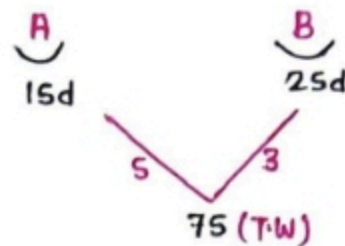
$$\begin{aligned} W &= \text{पूरा काम} = \frac{12 \times 5}{3} \\ &= 20 \text{ day} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{then, } W &\longrightarrow 20 \times \frac{3}{4} \text{ भाग} \\ &\Rightarrow 15 \text{ day} \end{aligned}$$

4. A can do $\frac{1}{3}$ part of a work in 5 days and B, $\frac{2}{5}$ part in 10 days, then find in how many days A + B can complete the whole work?/A किसी कार्य का $\frac{1}{3}$ भाग 5 दिनों में तथा B, $\frac{2}{5}$ भाग को 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूर्ण कार्य समाप्त कर लेंगे?

(a) $7\frac{3}{4}$ days (b) $9\frac{3}{8}$ days (c) $8\frac{4}{5}$ days (d) N.O.T

A $\longrightarrow \frac{1}{3}$ भाग $\longrightarrow 5 \text{ day}$
 पूरा काम = $5 \times 3 = 15 \text{ d}$



B $\longrightarrow \frac{2}{5}$ भाग $\longrightarrow 10 \text{ day}$
 पूरा काम = $10 \times \frac{5}{2}$
 $= 25 \text{ d}$

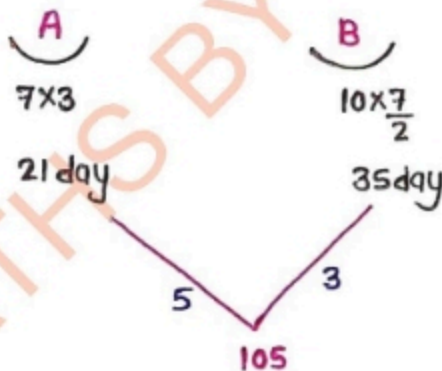
$$\frac{T.W}{A+B} = \frac{75}{8}$$

$$= 9\frac{3}{8} \text{ day}$$

5. A can complete $\frac{1}{3}$ of a work in 7 days and B can complete $\frac{2}{7}$ of the same work in 10 days. In how many days can both A and B together complete the work ?

A किसी कार्य का $\frac{1}{3}$ भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी कार्य का $\frac{2}{7}$ भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। A और B दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं?

- (a) $12\frac{3}{8}$ (b) $11\frac{7}{8}$ (c) $13\frac{1}{8}$ (d) $15\frac{1}{7}$

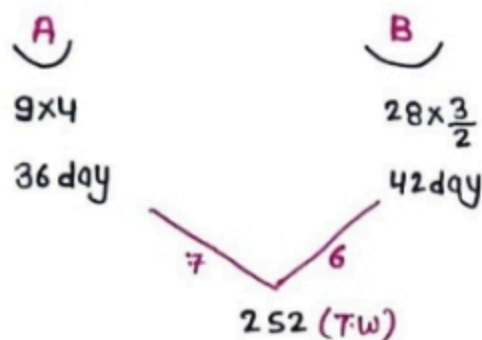


$$\Rightarrow \frac{T.W}{A+B} = \frac{105}{8} = 13\frac{1}{8} \text{ day}$$

6. A can do $\frac{1}{4}$ part of a work in 9 days. B can do $\frac{2}{3}$ part of the same work in 28 days. Working together, in how many days can A and B complete the whole work?

A एक कार्य के $\frac{1}{4}$ भाग को 9 दिन में कर सकता है। B उसी कार्य के $\frac{2}{3}$ भाग को 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए, A तथा B पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

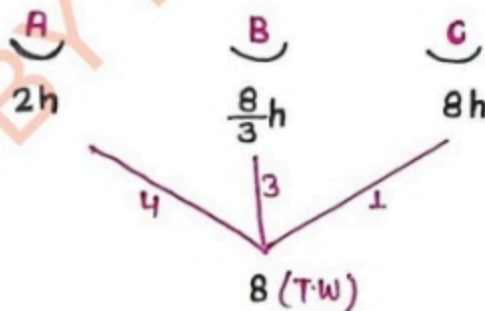
- (a) $\frac{252}{13}$ (b) $\frac{261}{15}$ (c) $\frac{262}{11}$ (d) $\frac{198}{14}$



$$\Rightarrow \frac{T.W}{A+B} = \frac{252}{13} \text{ days}$$

7. A can do a work in 2 hrs, B do the three times of this work in 8 hrs and C in 8 hrs, if they work together then in how much time the work will be complete?/A किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, B इसी काम का तीन गुना काम 8 घंटों में तथा C उसी काम को 8 घंटों में पूरा कर सकता है यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो काम कितने समय में पूरा होगा?
- (a) 1 hr (b) 2 hr (c) 3 hr (d) 4 hr

B $\rightarrow$ 3 गुणा काम = 8 hr
 पूरा काम = $8/3 \text{ h}$



$$\Rightarrow A+B+C = 4+3+1 = 8 (\text{eff.})$$

$$\Rightarrow \frac{T.W}{A+B+C} = \frac{8}{8} = 1 \text{ hrs.}$$

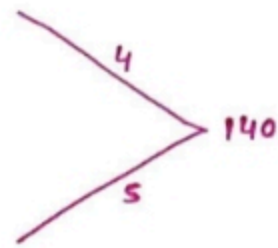
8. A can do 20% of a job in 7 days and B can do 25% of the job in 7 days if they worked alone. How much of the job (in percentage) can they complete in 7 days if they worked together?/A, 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है और B, 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है, यदि वे अकेले कार्य करते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो 7 दिन में वे कितना कार्य (प्रतिशत में) पूरा कर सकते हैं।
- (a) 38% (b) 52% (c) 56% (d) 45%

A $\longrightarrow \frac{1}{5}$ भाग $\longrightarrow 7$ days

पूरा काम = $7 \times 5 = 35$ day

B $\longrightarrow \frac{1}{4}$ भाग $\longrightarrow 7$ days

पूरा काम = $7 \times 4 = 28$ day



If $(A+B) \times 7 = 9 \times 7 = 63$ unit

$$\Rightarrow \frac{63}{140} \times 100 \Rightarrow 45\%$$

OR

A $\longrightarrow 7$ day $\longrightarrow 20\%$

B $\longrightarrow 7$ day $\longrightarrow 25\%$

A+B $\longrightarrow 7$ d $\longrightarrow 45\%$

9. A can complete 50% of a job in 9 days and B can complete 25% of the job in 9 days if they worked alone. If they worked together how much of the job (in %) can they complete in 9 days?/A, 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है और B, 9 दिनों में उस काम का 25% पूरा कर सकता है, यदि वे अकेले-अकेले काम करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम (% में) पूरा हो सकता है?

(a) 80

(b) 90

(c) 75

(d) 100

A $\longrightarrow 9$ days $\longrightarrow 50\%$

B $\longrightarrow 9$ days $\longrightarrow 25\%$

then, A+B $\longrightarrow 9$ day $\longrightarrow 75\%$

10. A can do $\frac{7}{10}$ part of a work in 15 days. Remaining work is completed by A + B in 4 days then find in how many days A + B can complete the whole work?

A किसी कार्य का $\frac{7}{10}$ भाग 15 दिनों में कर सकता है। बचे भाग को A, B की सहायता से 4 दिनों में समाप्त कर लेता है। A और B मिलकर उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे?

- (a) $8\frac{1}{3}$ days (b) 12 days (c) $13\frac{1}{3}$ days (d) N.O.T

$$A \longrightarrow \frac{7}{10} \text{ भाग} \longrightarrow 15 \text{ day}$$

$$(\text{Remain}) A+B \longrightarrow \frac{3}{10} \text{ भाग} \longrightarrow 4 \text{ day}$$

$$\begin{aligned} \text{पूरा काम} &= 4 \times \frac{10}{3} \\ &= \frac{40}{3} \\ &= 13\frac{1}{3} \text{ day} \end{aligned}$$

11. Prabhat has done $\frac{1}{2}$ of a job in 12 days. Santosh completes the rest of the job in 6 days. In how many days can they together do the job?

प्रभात ने 12 दिन में एक काम का $\frac{1}{2}$ भाग पूरा कर लिया है। संतोष बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं?

- (a) 12 days (b) 4 days (c) 8 days (d) 16 days

$$\begin{array}{l} \text{Prabhat} \longrightarrow \frac{1}{2} \text{ भाग} \longrightarrow 12 \text{ day} \xrightarrow{\text{पूरा काम}} 24 \text{ day} \\ \text{Santosh} \longrightarrow \frac{1}{2} \text{ भाग} \longrightarrow 6 \text{ day} \xrightarrow{\text{पूरा काम}} 12 \text{ day} \end{array}$$

$\begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \rightarrow 24$

$$\begin{aligned} \frac{T.W}{A+B} &= \frac{24}{3} \\ &= 8 \text{ days} \end{aligned}$$

12. A can do $\frac{1}{3}$ of a work in 30 days, B can do $\frac{2}{5}$ of the same work in 24 days. They worked together for 20 days. C complete the remaining work in 8 days. Working together A, B and C will complete the same work in:

A किसी कार्य के $\frac{1}{3}$ भाग 30 दिन में कर सकता है। B उसी कार्य के $\frac{2}{5}$ भाग को 24 दिन में कर सकता है। वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। C शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। A, B और C एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे-

- (a) 15 days (b) 10 days (c) 18 days (d) 12 days

$$A \longrightarrow \frac{1}{3}^{\text{th}} \longrightarrow 30 \text{ day} = 30 \times 3 = 90 \text{ day}$$

$$B \longrightarrow \frac{2}{5}^{\text{th}} \longrightarrow 24 \text{ day} = 24 \times \frac{5}{2} = 60 \text{ day}$$

$$\begin{array}{l} 2 \\ 3 \end{array} \rightarrow 180$$

$$\begin{aligned} \text{Work done by } A+B &= (A+B) \times 20 \text{ d} \\ &= 5 \times 20 = 100 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\text{R.W done by C} = \frac{80}{8} = 10 \text{ (eff.)}$$

$$\begin{aligned} \text{If they work together} &= \frac{180}{15} \\ &= 12 \text{ day} \end{aligned}$$

13. A can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 days. Both work together for 10 days. C completes the remaining work in 4 days then in how many days 28% of the total work will be done by A, B and C:

A किसी कार्य का 40%, 12 दिनों में कर सकता है, जबकि B उसी कार्य का 60%, 15 दिनों में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। C शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। A, B और C एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे?

- (a) $2\frac{1}{2}$ days (b) 3 days (c) $1\frac{1}{2}$ days (d) 2 days

$$A \longrightarrow \frac{2}{5} \text{ भाग} \longrightarrow 12 \text{ day} \xrightarrow{\text{पूरा काम}} 30 \text{ day}$$

$$B \longrightarrow \frac{3}{5} \text{ भाग} \longrightarrow 15 \text{ day} \xrightarrow{\text{पूरा काम}} 25 \text{ day}$$

$$\begin{array}{l} 5 \\ 6 \end{array} \rightarrow 150$$

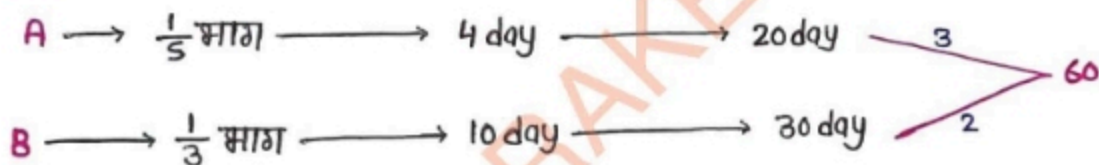
$$\begin{aligned} \text{Work done by } A+B &= 11 \text{ d} \times 10 \\ &= 110 \text{ unit} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{R.W done by C} &= \frac{40}{4} \\ &= 10 (\text{eff.}) \end{aligned}$$

$$\text{If they work together} = 150 \times \frac{28}{100}$$

$$\begin{aligned} \frac{T.W \times 28\%}{A+B+C} &= \frac{150 \times 28}{21 \times 100} \\ &= 2 \text{ day} \end{aligned}$$

14. A can do 20% of work in 4 days, B can do $33\frac{1}{3}\%$ of the same work in 10 days. They worked together for 9 days. C completed the remaining work in 6 days. B and C together complete 75% of the same work in: / A किसी कार्य का 20%, 4 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी कार्य का $33\frac{1}{3}\%$, 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। C शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। B और C एक साथ उसी कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे।
 (a) 9 days (b) 15 days (c) 10 days (d) 12 days



$$\begin{aligned} \text{Work done} &= (A+B) \times 9 \text{ d} \\ &= 5 \times 9 \\ &= 45 \text{ unit} \end{aligned}$$

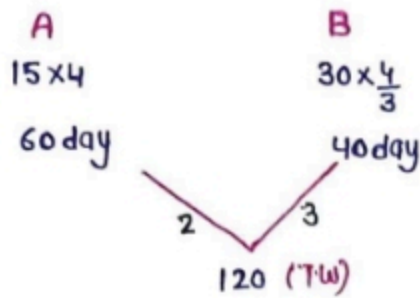
$$\begin{aligned} \text{R.W done by C} &= \frac{15}{6} = 2.5 (\text{eff.}) \end{aligned}$$

Then 75% of T.W by B+C

$$\Rightarrow \frac{60 \times 75 \times 2}{9 \times 100}$$

$$\Rightarrow 10 \text{ day}$$

15. A can complete 25% of a work in 15 days. He works for 15 days and then B alone finishes the remaining work in 30 days. In how many days will A and B working together finish 50% of the same work? / A एक काम का 25% भाग, 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले B ने 30 दिनों में पूरा किया। A और B एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे?
 (a) 24 (b) 20 (c) 12 (d) 25



$\Rightarrow$ 50% of T.W by A+B

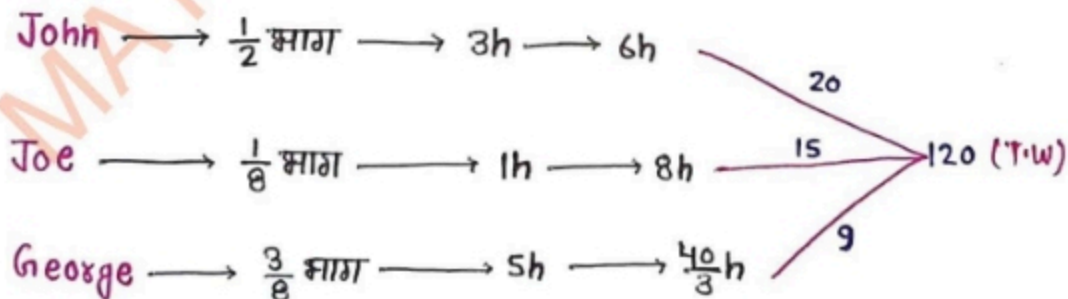
$$\Rightarrow \frac{120 \times 50}{5 \times 100}$$

$\Rightarrow$ 12 day

16. John does $\frac{1}{2}$ piece of work in 3 hours, Joe does $\frac{1}{4}$ of the remaining work in 1 hour and George finishes remaining work in 5 hours. How long would it have taken the three working together to do the work? / जॉन किसी काम के $\frac{1}{2}$ भाग को 3 घण्टे में करता है, जो शेष काम का $\frac{1}{4}$ भाग 1 घण्टे में करता है और जॉर्ज शेष काम 5 घण्टे में समाप्त कर देता है। यदि वे तीनों मिल कर काम को करते तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा?

- (a) $2\frac{1}{7}$ hours (b) $3\frac{1}{7}$ hours (c) $3\frac{8}{11}$ hours (d) $2\frac{8}{11}$ hours

John	Joe	George
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	Rem.
3h	1h	5h



$$\begin{aligned}
 \frac{T.W}{J + Joe + G} &= \frac{120}{44} \\
 &= 2\frac{8}{11} \text{ hours}
 \end{aligned}$$

17. A can do $\frac{1}{3}$ of a work in 32 days, B can do $37\frac{1}{2}\%$ of the same work in 24 days, while C can do 60% of the same work in 48 days. B and C together started and worked for x days. After x days, B left the work and A joined C and both completed the remaining work in $(x+8)$ days. If the ratio of the work done by (B+C) together to the work done by (A+C) together is 9 : 11, then what fraction of the same work can be completed by C alone in $3.5x$ days ?
- A किसी कार्य का $\frac{1}{3}$ भाग 32 दिन में कर सकता है, B उसी कार्य का $37\frac{1}{2}\%$ कार्य 24 दिन में कर सकता है, जबकि C उसी कार्य का 60% कार्य 48 दिन में कर सकता है। B और C ने मिलकर काम करना शुरू किया और x दिन तक कार्य किया। x दिन के बाद, B ने कार्य छोड़ दिया और A, C के साथ शामिल हुआ और दोनों ने शेष कार्य को $(x+8)$ दिन में पूरा किया। यदि (B + C) द्वारा मिलकर किए गए कार्य और (A + C) द्वारा मिलकर किए गए कार्य का अनुपात 9 : 11 है, तो $3.5x$ दिन में अकेले C द्वारा उस कार्य का कितना भाग पूरा किया जा सकता है?

(a) $\frac{18}{25}$

(b) $\frac{4}{5}$

(c) $\frac{7}{10}$

(d) $\frac{3}{4}$

A $\longrightarrow \frac{1}{3}$ part $\longrightarrow 32$ day

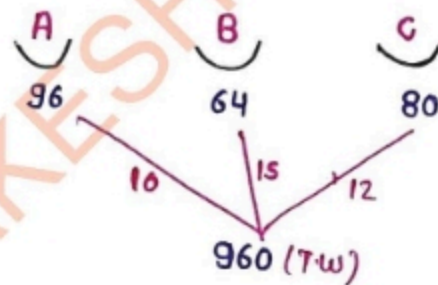
A = 96 days

B $\longrightarrow \frac{3}{8}$ part $\longrightarrow 24$ day

B = 64 days

C $\longrightarrow \frac{3}{5}$ part $\longrightarrow 48$ day

C = 80 day



$(B+C) \times x$ day + $(A+C) (x+8)$ day

$9 \times 48 : 11 \times 48 = 20 \text{ unit} \longrightarrow 960$
 $14 \text{ unit} \longrightarrow 48$

$B+C = \frac{9 \times 48}{27}$
 $= 16$ day

then C $\longrightarrow 12 \times 3.5x$

$\Rightarrow \frac{12 \times 3.5 \times 16}{600}$

$\Rightarrow \frac{7}{10}$ part work in $3.5x$ days

WHEN SOMEONE
DESTROY THE WORK

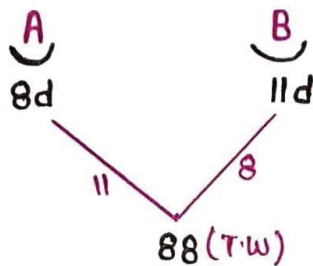
1. A can do a work in 8 days. B can destroy the work in 11 days. In what days will they together complete the work?/A एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। B उसी कार्य को 11 दिनों में नष्ट कर सकता है। वे मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे।

(a) $\frac{88}{3}$

(b) $\frac{85}{3}$

(c) $\frac{88}{17}$

(d) $\frac{77}{5}$



$\Rightarrow A+B = 11-8 = 3 \text{ unit Work}$

Hence $\frac{T.W}{A+B} = \frac{88}{3} = \frac{88}{3} \text{ day}$

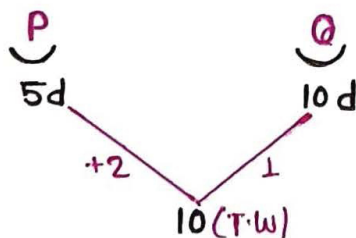
2. P can finish a task in 5 days where as Q can destroy the same task in 10 days. If they start working at the same time then how many days it will take to complete the task. P एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि Q उसी कार्य को 10 दिनों में नष्ट कर सकता है। यदि वे एक ही समय पर कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे।

(a) 25 days

(b) 15 days

(c) 20 days

(d) 10 days

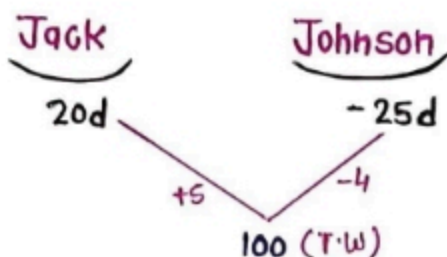


$\Rightarrow P+Q = +2-1 = 1 \text{ unit}$

So, $A+B = \frac{10}{1}$
= 10 day

3. Jack can finish a task in 20 days, where as Johnson can destroy the same task in 25 days. If they start working at the same time then how many days it will take to complete the task./जैक एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि जॉनसन उसी कार्य को 25 दिनों में नष्ट कर सकता है। यदि वे एक ही समय पर कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे।

(a) 100 (b) 80 (c) 120 (d) 75



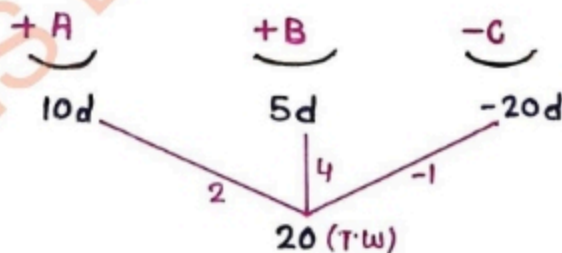
$$\therefore \text{Jack} + \text{Johnson} = +5 - 4 = 1 \text{ unit Work}$$

$$\text{So, } \frac{\text{T.W}}{\text{J} + \text{J}} = \frac{100}{1} = 100 \text{ day}$$

4. A can build a wall in 10 days and B can build it in 5 days, while C can destroy it in 20 days. If they start working together then, in how many days will the work be completed ?

A एक दीवार को 10 दिनों में बना सकता है और B इसे 5 दिनों में बना सकता है, जबकि C इसे 20 दिनों में नष्ट कर सकता है। यदि वे कार्य करना प्रारंभ करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा।

(a) 6 days (b) 4 days (c) 8 days (d) 2 days



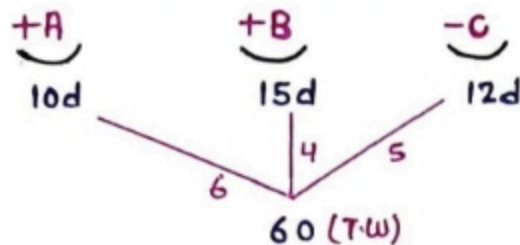
$$\therefore A + B + C = +2 + 4 - 1 = 5 \text{ (eff.)}$$

$$\text{Then, } \frac{\text{T.W}}{A+B+C} = \frac{20}{5} = 4 \text{ day}$$

5. A can do some work in 10 days, B can do the same work in 15 days, C can destroy it in 12 days. if they are working together, in how much time the work will be done.

A किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, B उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, C उसे 12 दिनों में नष्ट कर सकता है। यदि वे एक साथ काम कर रहे हैं, तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा।

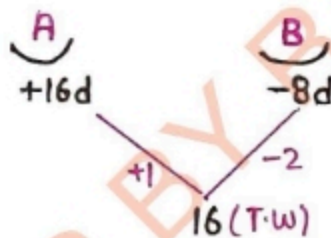
(a) 15 (b) 13 (c) 12 (d) 11



$$\therefore A+B+C = +6+4-5 = 5(\text{eff.})$$

$$\text{Then, } \frac{T.W}{A+B+C} = \frac{60}{5} = 12 \text{ day}$$

6. A can build a wall in 16 days while B can destroy it in 8 days. A worked for 5 days. Then B joined with A for the next 2 days. Find in how many days could A build the remaining wall ?/A 16 दिनों में एक दीवार बना सकता है जबकि B उसे 8 दिनों में नष्ट कर सकता है। A ने 5 दिनों तक कार्य किया। फिर B अगले 2 दिनों के लिए A के साथ जुड़ गया। ज्ञात कीजिए कि A शेष दीवार कितने दिनों में बना सकता है।
- (a) 12 days (b) 14 days (c) 13 days (d) 16 days

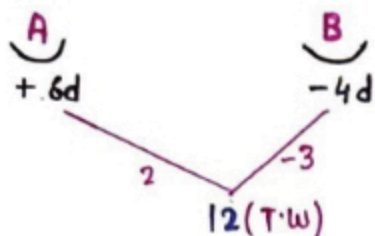


$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} \text{A} \\ 16\text{d} \\ \downarrow \\ W.D = 1 \times 5 \end{array} & \begin{array}{c} \text{A+B} \\ 2\text{d} \\ \downarrow \\ -1 \times 2 \end{array} & \begin{array}{c} \text{A} \\ \downarrow \end{array} \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{l} T.W - W.D = R.W \\ 16 - 3 = 13 \text{ unit} \end{array} \right]$$

$$R.W = \frac{13}{1} = 13 \text{ day}$$

7. A can do a piece of work in 6 days. 'B' destroy it in 4 days. A does work for 4 days, During the last 2 days of which B has been destroying A's work. How many more days must A work alone to complete the work ?
- A एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। 'B' इसे 4 दिनों में नष्ट कर देता है। A 4 दिनों तक कार्य करता है, अंतिम 2 दिनों के दौरान B, A के कार्य को नष्ट कर रहा है। कार्य पूरा करने के लिए A को अकेले कितने दिन और कार्य करना होगा।
- (a) 4 (b) 7 (c) 5.5 (d) 5



W.D $\Rightarrow$

$\begin{array}{c} A \\ 2d \\ \downarrow \\ 2 \times 2 \\ 4 \text{ unit} \end{array}$	$\begin{array}{c} A+B \\ 2d \\ \downarrow \\ -1 \times 2 \\ -2 \text{ unit} \end{array}$	$\begin{array}{c} A \\ \downarrow \\ R.W = \frac{10}{2} \\ = 5 \text{ day} \end{array}$
$+24 \text{ unit}$		

8. A can do a piece of work in 8 days which B can destroy in 3 days. A has worked for 6 days, during the last 2 days of which B has been destroying. How many days must A now work alone to complete the work? / A किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और B उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। A, 6 दिनों तक काम करता है और B अंतिम दो दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, तो अब काम खत्म करने के लिए A को कितने दिन काम करना होगा?
- (a) 7 days (b) $7\frac{1}{3}$ days (c) $7\frac{2}{3}$ days (d) 8 days

Diagram showing work rates of A and B. A has a rate of $8d$, B has a rate of $-3d$. They are combined to get a total rate of 24 (T.W).

$\begin{array}{c} A \\ 6d \\ \downarrow \\ = 6 \times 3 \\ = 18 \end{array}$	$\begin{array}{c} B \\ 2d \\ \downarrow \\ = 2 \times (-8) \\ = -16 \end{array}$	$\begin{array}{c} A \\ \downarrow \\ R.W = \frac{28}{3} = 7\frac{1}{3} \text{ day} \end{array}$
--	--	---

TYPE - 05

Concept

$$(A+B, B+C, C+A)$$

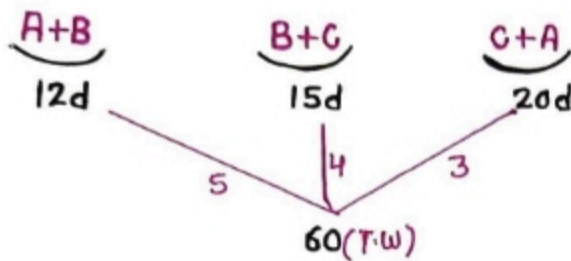
$$A+B = x$$

$$B+C = y$$

$$C+A = z$$

$$2(A+B+C) = x+y+z \Rightarrow A+B+C = \frac{x+y+z}{2}$$

1. **A + B, B + C and C + A can complete a work in 12, 15 and 20 days respectively. In how much time they together complete the whole work.** / **A + B, B + C तथा C + A किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे।**
- (a) 10 days (b) $6\frac{8}{9}$ days (c) $4\frac{4}{5}$ days (d) $5\frac{2}{9}$ days



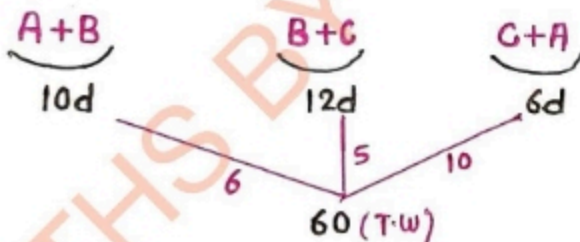
$$\therefore A+B+C = \frac{12}{2} = 6 \text{ (eff.)}$$

$$\therefore \frac{T.W}{A+B+C} = \frac{60}{6} = 10 \text{ day}$$

2. **A and B can finish a work in 10 days, B and C can finish it in 12 days and C and A can finish in 6 days. In how many days A alone can finish the work ?**

A और B किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और C और A इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है।

- (a) $\frac{120}{9}$ (b) 12 (c) $\frac{120}{11}$ (d) $\frac{121}{12}$



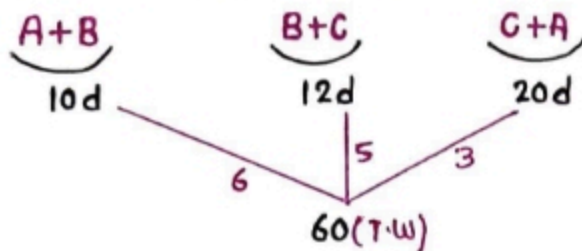
$$2(A+B+C) = 21 \text{ (eff.)}$$

$$A + 5 = 21/2 = 10.5$$

$$A = 10.5$$

$$\Rightarrow \frac{T.W}{A} = \frac{60}{10.5} = \frac{120}{11}$$

3. **A + B, B + C and C + A can complete a work in 10, 12 and 20 days respectively. In how much time A alone complete the whole work.** / **A + B, B + C तथा C + A किसी काम को 10, 12 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि A पूरा काम कितने समय में करेगा?**
- (a) 30 (b) 60 (c) 20 (d) 15



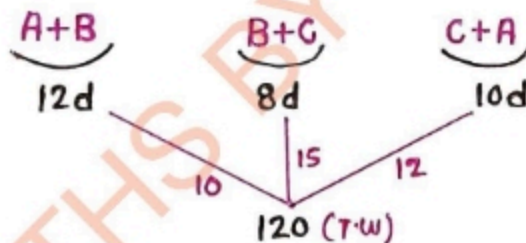
$$\therefore A+B+C = \frac{14}{2} = 7 \text{ (eff.)}$$

$$\Rightarrow \underbrace{A+B+C}_{6} = 7 \quad C = 1$$

$$\Rightarrow \underbrace{A+B+C}_{5} = 7 \quad A = 2$$

$$\therefore \frac{T.W}{A} = \frac{60}{2} = 30 \text{ day}$$

4. $A+B$, $B+C$ and $C+A$ can complete a work in 12, 8 and 10 days respectively. In how much time A alone complete the whole work./ $A+B$, $B+C$ तथा $C+A$ किसी काम को 12, 8 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि A अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा?
- (a) $\frac{240}{7}$ days (b) $\frac{240}{11}$ days (c) $\frac{1}{17}$ days (d) $\frac{2}{9}$ days



$$\therefore A+B+C = \frac{37}{2} = 18.5$$

$$\underbrace{A+B+C}_{15} = 18.5 \quad A = 3.5$$

$$T.W = \frac{120}{3.5} = \frac{240}{7} \text{ days}$$

5. P and Q can do a job in 24 days, Q and R can do it in 30 days, while P and R can do it in 40 days. X is four times as efficient as P , Y is half as efficient as Q , and Z is 2.5 times as efficient as R . Determine the number of days required to complete the same job if X , Y and Z work together.

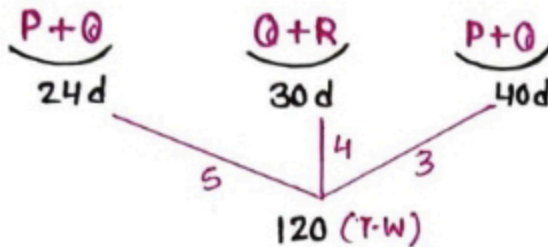
P और Q एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R इसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि P और R उस कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। X, P से चार गुना कुशल है, Y, Q का आधा कुशल है, और Z, R से 2.5 गुना कुशल है। यदि X, Y और Z एक साथ कार्य करते हैं, तो समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 9

(b) 12

(c) 8

(d) 10



$$x \longrightarrow 4 \times P = 8$$

$$y \longrightarrow \frac{1}{2} \times Q = 1.5$$

$$z \longrightarrow \frac{5}{2} \times R = 2.5$$

$$P+Q+R = \frac{12}{2} = 6 \text{ (eff.)}$$

$$\frac{P+Q+R}{5} = 6$$

$$P = 2$$

$$R = 1$$

$$Q = 3$$

$$\frac{T.W}{x+y+z} = \frac{120}{12} = 10 \text{ day}$$

TYPE - 06

SHIFTING METHOD

1. Anil and Bipin together can complete a work in 15 days, while Bipin alone can finish it 20 days. In how many days can Anil alone finish the work?

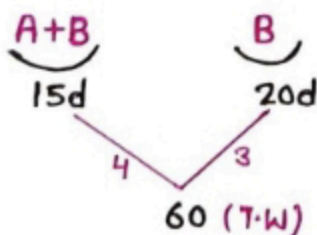
अनिल और बिपिन एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बिपिन अकेले इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है।

(a) 40 days

(b) 60 days

(c) 25 days

(d) 30 days



$$\Rightarrow A+B = 4$$

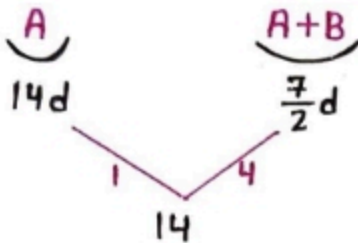
$$A+3 = 4$$

$$A = 1$$

$$\text{So, } \frac{T.W}{A} = \frac{60}{1} = 60 \text{ day}$$

2. A can complete a piece of work in 14 days, while A and B together can complete in $3\frac{1}{2}$ days. How long will B alone take to complete it?/A एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि A और B मिलकर इसे $3\frac{1}{2}$ दिनों में पूरा कर सकते हैं। B अकेले इसे पूरा करने में कितना समय लेगा?

- (a) 4 days (b) 5 days (c) $\frac{3}{14}$ days (d) $\frac{14}{3}$ days



$$\Rightarrow A+B=4$$

$$1+B=4$$

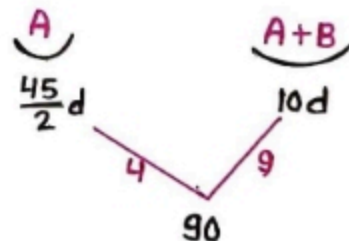
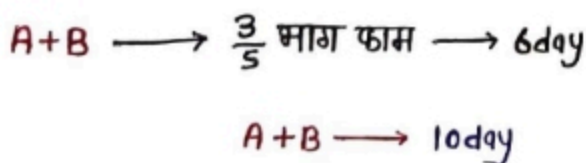
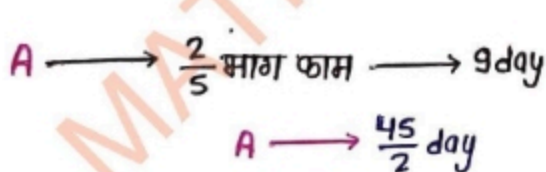
$$B=3$$

$$\therefore \frac{T.W}{B} = \frac{14}{3} = 4\frac{2}{3} \text{ day}$$

3. A does $\frac{2}{5}$ of a work in 9 days. Then B joined him and they together completed the remaining work in 6 days, in how many days B alone can finish the whole work?

A किसी काम के $\frac{2}{5}$ भाग को 9 दिन में करता है। फिर B आ जाता है और वे दोनों मिल कर शेष काम 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। अकेला B उस काम का कितने दिन में पूरा करेगा?

- (a) $\frac{12}{13}$ days (b) $\frac{2}{11}$ days (c) 10 days (d) 18 days



$$\therefore A+B=9$$

$$B=5$$

$$\text{then, } \frac{T.W}{B} = \frac{90}{5}$$

$$= 18 \text{ day}$$

4. Dhiru can dig $\frac{1}{a}$ of a field in 20 hours. What fraction of the same field can Kaku dig in 20 hours if the two of them can dig the field in 60 hours, working together at their respective rate?/धीरू किसी मैदान के $\frac{1}{a}$ भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। यदि धीरू और काकू अपने कार्य की गति की दर से 60 घंटों में उस गड्ढे को खोद सकते हैं तो काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है?

(a) $\frac{(a-3)}{a}$

(b) $\frac{1}{3a}$

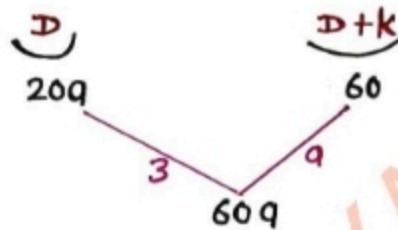
(c) $\frac{3a}{(a-3)}$

(d) $\frac{(a-3)}{3a}$

$D \rightarrow \frac{1}{a} \text{ भाग} \rightarrow 20$

$D \rightarrow 20a \text{ hrs}$

$D+K \rightarrow 60h$



$\therefore D+K = 60$

$3+K = 60$

$K = 60-3$

then, kaku's work in 20 hours = $(60-3) \times 20$

$\Rightarrow \frac{(60-3) \times 20}{60} = \frac{60-3}{3}$

5. A and B working together can do 30% of the work in 6 days. B alone can do the same work in 25 days. How long will A alone take to complete the same work?

A और B मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30 प्रतिशत 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। B अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। उसी काम को अकेले पूरा करने में A को कितने दिन लगेंगे?

(a) 75 days

(b) 60 days

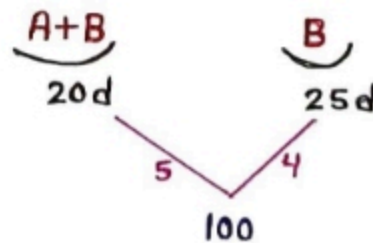
(c) 80 days

(d) 100 days

$A+B \rightarrow \frac{30}{100} \text{ भाग} \rightarrow 6 \text{ day}$

$A+B \rightarrow 20 \text{ day}$

$B \rightarrow 25 \text{ day}$



$\therefore A+B = 5$

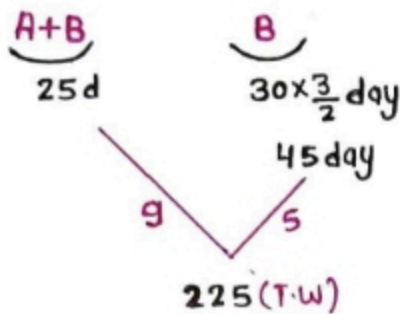
$A = 1$

then, $\frac{T \cdot W}{A} = \frac{100}{1} = 100 \text{ day}$

6. A and B can do a piece of work in 25 days. B alone can do $66\frac{2}{3}\%$ of the same work in 30 days. In how many days can A alone do $\frac{4}{5}$ part of the same work?

A और B किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। B अकेले उसी काम के $66\frac{2}{3}\%$ भाग को 30 दिनों में कर सकता है। A अकेले उसी काम के $\frac{4}{5}$ भाग को कितने दिनों में कर सकता है

- (a) 35 (b) 40 (c) 45 (d) 42



$$\therefore A+B = 9$$

$$A = 4$$

$$\text{then } \frac{T.W}{A} \times \frac{4}{5} = \frac{225}{4} \times \frac{4}{5} \\ = 45 \text{ day}$$

7. A, B and C together can finish $\frac{1}{2}$ part of a work in 2 days and in another 2 days B and C can do $\frac{3}{10}$ part of work. Then, in how many days A alone can complete the whole work?

2 दिनों में A, B और C मिलकर $\frac{1}{2}$ काम पूरा कर सकते हैं और अगले 2 दिनों में B और C मिलकर $\frac{3}{10}$ कार्य पूरा कर सकते हैं। तब A अकेला समस्त काम कितने दिन में पूरा कर सकता है?

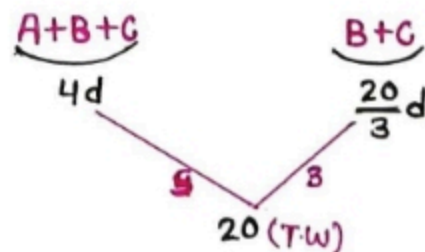
- (a) 15 days (b) 10 days (c) 12 days (d) 14 days

$$\bullet A+B+C \longrightarrow \frac{1}{2} \text{ काम} \longrightarrow 2d$$

$$\text{पूरा काम} = 4 \text{ day}$$

$$\bullet B+C \longrightarrow \frac{3}{10} \text{ काम} \longrightarrow 2d$$

$$\text{पूरा काम} = \frac{20}{3} \text{ day}$$



$$\therefore A+B+C = 5$$

$$A = 2$$

$$\text{Then } \frac{T.W}{A} = \frac{20}{2} = 10 \text{ day}$$

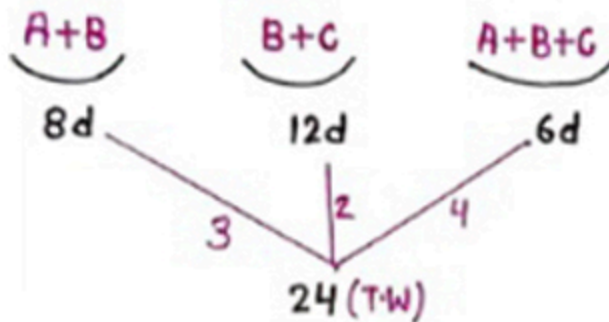
8. A and B together can complete a piece of work in 8 days and B and C together in 12 days. All of three together can complete the work in 6 days. Then in how many days A and C will together complete the work?/A और B मिलकर किसी काम को 8 दिनों में तथा B और C उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो A और C उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे?

(a) 8 days

(b) 10 days

(c) 12 days

(d) 20 days



$$\begin{aligned} \therefore A+B+C &= 4 \\ A &= 2 \\ C &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{then, } \frac{T.W}{A+C} &= \frac{24}{3} \\ &= 8 \text{ day} \end{aligned}$$